ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 2 "T2" VICENTE LÓPEZ

Materia: Laboratorio de Programación (LPR)

Curso: 5° Año 2° División B

Actividad 2: El Taller del Programador - Diagnóstico Inicial *Hola Mundo*

Profesor: Prof. Mansilla Muñoz York Elías

Alumno: Lihuel Trummer

Fecha de Entrega: 19 de Octubre de 2026 **Repositorio de GitHub:** https://github.com/lihuel18/HOLAMUNDO

Configuración del Entorno de Desarrollo y Primer Programa en C++ ("Hola Mundo")

Introducción

Este informe recoge toda la información relacionada con la puesta al día del entorno de desarrollo de software y la configuración de las herramientas de trabajo necesarias para la materia Laboratorio de Programación. En él se incluyen los conceptos esenciales del flujo de desarrollo en C++, con temas como el funcionamiento de los editores de código, el papel del compilador GCC/MinGW, la gestión de rutas del sistema (*Path*) y el control de versiones con Git y GitHub
mediante un primer programa ejecutable base.

Desarrollo

Para el desarrollo de esta actividad se hizo uso del editor de código Visual Studio Code en conjunto con el conjunto de herramientas de compilación MinGW (g++). Estas herramientas permiten redactar código fuente en C++ y traducirlo a un lenguaje máquina ejecutable. De igual manera se resolvió la estructura de directorios estandarizada (src/, Docs/, Capturas/) y se dio por completado un cuestionario técnico enfocado en los entornos de desarrollo integrados (IDE), la diferencia respecto a editores de texto plano y el rol de las herramientas modernas en la formación profesional.

Conclusión

En esta práctica hemos aprendido a entender por qué es tan importante tener nuestro entorno de desarrollo bien configurado y cómo afectan las variables de entorno a la ejecución de comandos desde la terminal. Hemos repasado el flujo básico del programador (escribir código, compilar, depurar y ejecutar) y hemos comprobado que el editor de código y el compilador están correctamente integrados al generar nuestro primer ejecutable personalizado con identificación de estudiante.

Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

1 **¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué?**
Respuesta: Visual Studio Code (VS Code) resulta más intuitivo a primera vista debido a su interfaz limpia, ligera y personalizable. Permite instalar solo lo necesario (extensiones) sin saturar al usuario con herramientas avanzadas desde el inicio, facilitando la navegación de archivos y la ejecución de código.
2 **¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje?**
Respuesta: El resaltado de sintaxis, el autocompletado de código (IntelliSense), la detección inmediata de errores de sintaxis antes de compilar y el depurador integrado (Debugger), ya que permiten entender en tiempo real dónde falló la lógica o la estructura del código.
3 **De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar?**
Respuesta: La instalación y configuración del compilador MinGW (GCC) junto con su adición al *Path* (Ruta del Sistema) en Windows, debido a que requiere manipular variables de entorno del sistema operativo para que la terminal reconozca el comando g++.
4 **¿Qué diferencia técnica encontrás entre un "Editor de Texto" (como Sublime Text) y un "IDE" (como VS Community)?**
Respuesta: Un editor de texto es una herramienta ligera diseñada únicamente para modificar código fuente sin incluir herramientas de compilación o depuración integradas por defecto. Un IDE (Integrated Development Environment) es un entorno completo que integra en una sola aplicación el editor de código, el compilador/intérprete, el depurador y herramientas de gestión de proyectos.
5 **¿Qué tipo de aplicaciones sueñan con desarrollar al recibirse cuando lleguen a 6° y 7° año? ¿Por qué?**
Respuesta: (Personalizable) Desarrollo de software de sistemas y aplicaciones de escritorio complejas (o videojuegos con motores gráficos en C++), debido al alto rendimiento y control de memoria que ofrecen los lenguajes de bajo y medio nivel.
6 **¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C y C++? ¿Por qué?**
Respuesta: (Personalizable) C# y Java para desarrollo de software empresarial y aplicaciones multiplataforma, y Python para automatización, ciencia de datos e inteligencia artificial por su sintaxis clara y versatilidad.
7 **¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura de tus archivos y carpetas? ¿Por qué?**
Respuesta: Es fundamental en el ámbito profesional para garantizar la mantenibilidad del proyecto, evitar errores en las rutas relativas durante la compilación y facilitar el trabajo colaborativo en sistemas de control de versiones como Git.
8 **Si pudieras diseñar el "entorno ideal", ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías para que programar sea más fácil?**
Respuesta: Un visualizador de memoria en tiempo real que muestre dinámicamente el comportamiento de los punteros, variables y la pila/heap durante la ejecución del programa, facilitando la comprensión de la gestión de memoria en C++.

9 **¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento?**
Respuesta: La IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo para explicar conceptos complejos, sugerir optimizaciones o detectar sintaxis errónea, actuando como un tutor o asistente. El programador debe mantener el razonamiento lógico diseñando la arquitectura del problema y validando técnicamente cada solución.
10 **¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué?**
Respuesta: Dominar las bases de la programación estructurada y la lógica algorítmica en C++, logrando la autonomía necesaria para resolver problemas complejos y sentar una base sólida hacia los años superiores de la tecnicatura.